



ANKARA DATA
COMMUNITY

ADC #3

Agentic Data Engineering

DataOps'ta **Kuraldan Ajana**



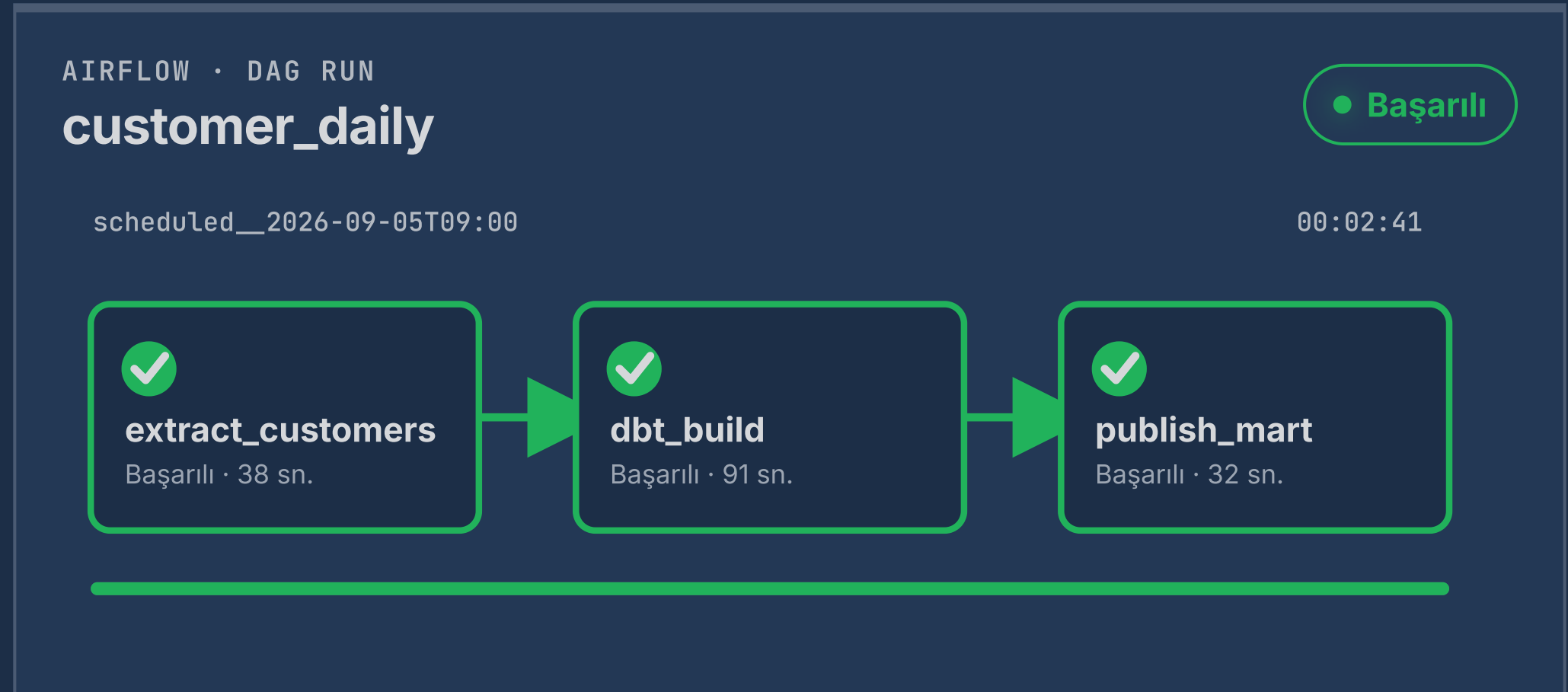
Cemal Cici - Kıdemli Veri Mühendisi

BİR VERİ EKİBİNİN TANIDIK SABAHİ

Her şey
yeşil.

BİR VERİ EKİBİNİN TANIDIK SABAHİ

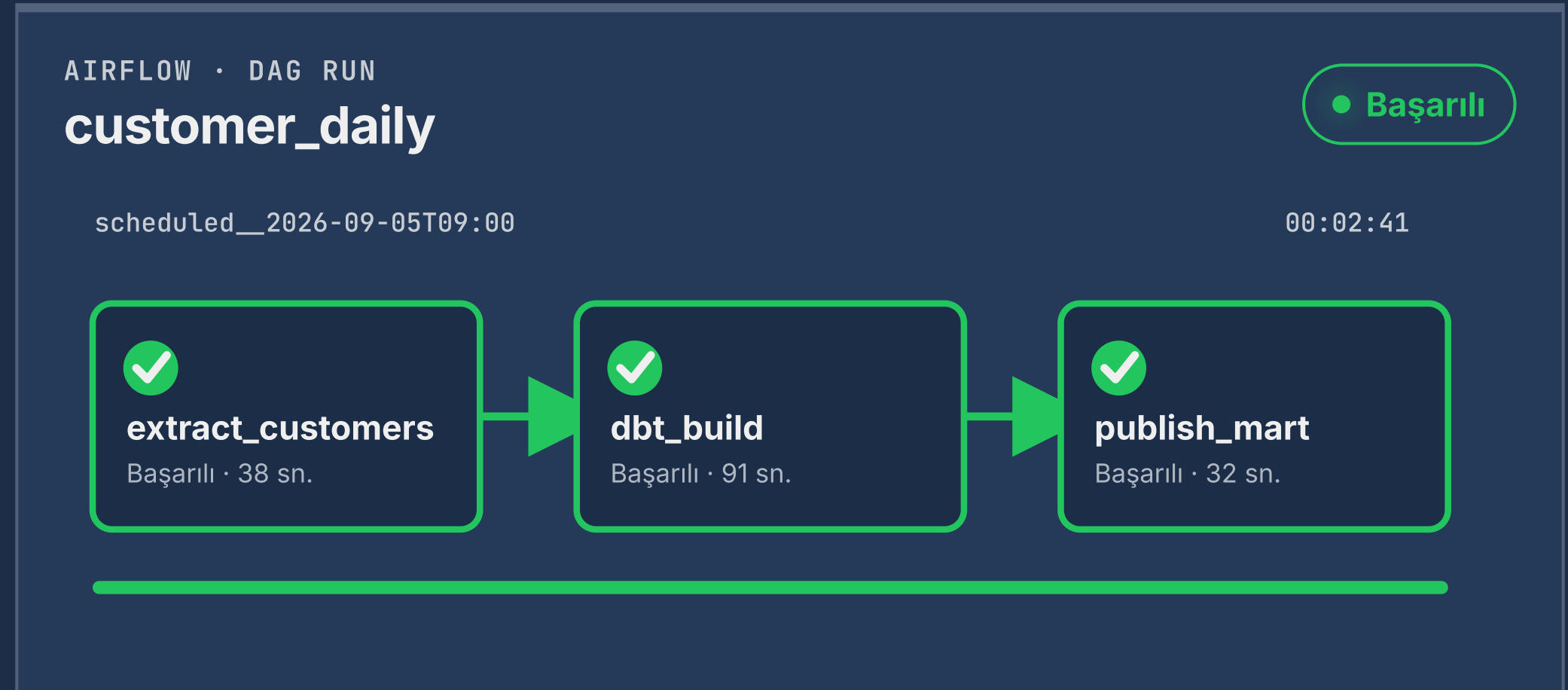
Her şey yeşil.



BİR VERİ EKİBİNİN TANIDIK SABAHİ

Her şey yeşil.

Bu sistem gerçekten sağlıklı mı?





ANKARA DATA
COMMUNITY

BÖLÜM 01

Sorunu Görmek

Her şey yeşil görünürken neyi kaçıırıyoruz?

YANLIŞ YEŞİL

Dashboard çıktısı ile pipeline sağlığı aynı şey değildir.

Güncel olmayan veri hâlâ sorgulanabiliyor

Son başarılı mart tablosu sorgulara cevap vermeye devam eder.

YANLIŞ YEŞİL

Dashboard çıktısı ile pipeline sağlığı aynı şey değildir.

Güncel olmayan veri hâlâ sorgulanabiliyor

Son başarılı mart tablosu sorgulara cevap vermeye devam eder.

Son DAG run başarısız

Yeni batch işlenmedi. Dashboard veri gösteriyor; pipeline güncel çıktı üretmiyor.



YANLIŞ YEŞİL

Dashboard çıktısı ile pipeline sağlığı aynı şey değildir.

Güncel olmayan veri hâlâ sorgulanabiliyor

Son başarılı mart tablosu sorgulara cevap vermeye devam eder.

Son DAG run başarısız

Yeni batch işlenmedi. Dashboard veri gösteriyor; pipeline güncel çıktı üretemiyor.

Bazı veri sorunlarını ilk fark eden, onu tüketen kişidir.

SUNUMUN SORUSU

Önceden yazılmış kuralların kapsayamadığı
bir değişiklik olduğunda **ne yaparız?**

Kural: Belirli bir koşulda uygulanacak kontrolü veya eylemi önceden tanımlayan açık talimat.

ORTAK DİL

Bir veri değişikliği, üretime tek adımda çıkmaz.

İhtiyaç

İstenen sonucu tanımlarız.

Geliştirme

Pipeline ve dönüşümü kurarız.

Pipeline: Veriyi kaynaktan tüketilebilir bir çıktıya taşıyan ve dönüştüren çalışma zinciri.

ORTAK DİL

Bir veri değişikliği, üretime tek adımda çıkmaz.

İhtiyaç

İstenen sonucu tanımlarız.

Geliştirme

Pipeline ve dönüşümü kurarız.

Test

Beklentiye otomatik sunarız.

ORTAK DİL

Bir veri değişikliği, üretime tek adımda çıkmaz.

İhtiyaç

İstenen sonucu tanımlarız.

Geliştirme

Pipeline ve dönüşümü kurarız.

Test

Beklentiye otomatik sınarız.

Code review

Değişiklik bir ekip üyesi tarafından incelenir.

ORTAK DİL

Bir veri değişikliği, üretime tek adımda çıkmaz.

İhtiyaç

İstenen sonucu tanımlarız.

Geliştirme

Pipeline ve dönüşümü kurarız.

Test

Beklentiye otomatik sınarız.

Code review

Değişiklik bir ekip üyesi tarafından incelenir.

Deploy

Değişiklik üretim ortamına alınır.

DATAOPS

Veride döngü, deploy ile bitmez.

Develop

Değişikliği geliştir.

Run

Pipeline'ı çalıştır.

DATAOPS

Veride döngü, deploy ile bitmez.

Develop

Değişikliği geliştir.

Run

Pipeline'ı çalıştır.

Observe

Çalışma ve veri sağlığını izle.



DATAOPS

Veride döngü, deploy ile bitmez.

Develop

Değişikliği geliştir.

Run

Pipeline'ı çalıştır.

Observe

Çalışma ve veri sağlığını izle.

Triage & remediate

Sorunu kanıtlarla araştır ve düzelt.



DATAOPS

Veride döngü, deploy ile bitmez.

Develop

Değişikliği geliştir.

Run

Pipeline'ı çalıştır.

Observe

Çalışma ve veri sağlığını izle.

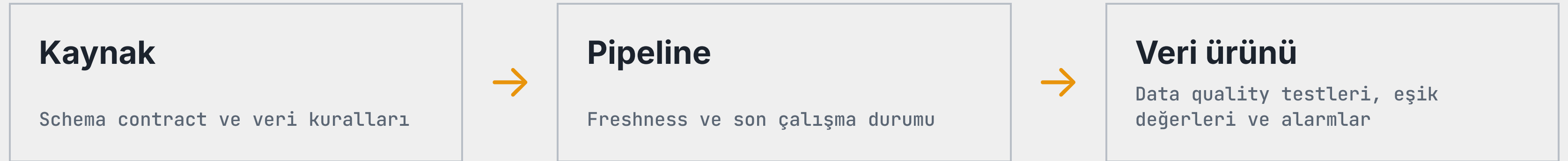
Triage & remediate

Sorunu kanıtlarla araştır ve düzelt.

DataOps, bu sürekli geri bildirim döngüsünü güvenilir kılar.

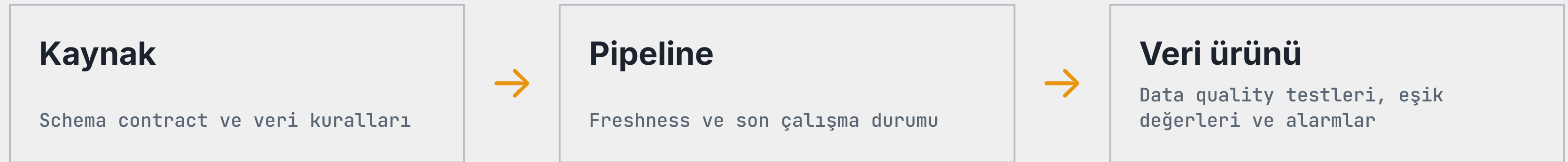
BUGÜNKÜ ARAÇ KUTUSU

Kurallar, bilinen riski güvenilir biçimde denetler.



BUGÜNKÜ ARAÇ KUTUSU

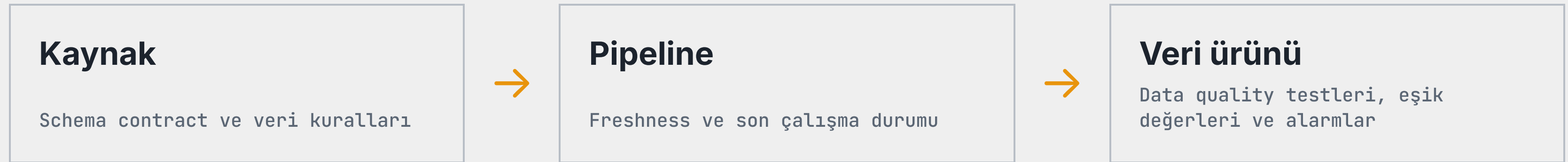
Kurallar, bilinen riski güvenilir biçimde denetler.



Testler, guardrail ve runbook bileşenleri ajanın alternatifi değildir.

BUGÜNKÜ ARAÇ KUTUSU

Kurallar, bilinen riski güvenilir biçimde denetler.



Testler, guardrail ve runbook bileşenleri ajanın alternatifi değildir.

Bunlar, ajanın önerisini sınayan validation katmanını oluşturur.

KURALIN DOĞAL SINIRI

Kural, önceden ifade edebildiğimiz durumu denetler.

Önceden tarif etmediğimiz durumda araştıracak bir katmana ihtiyaç duyarız.



ANKARA DATA
COMMUNITY

BÖLÜM 02

Kuraldan Ajana

Agentic Data Engineering büyük resimde neyi değiştirir?

SORUMLULUĞUN DEĞİŞİMİ

**Fark, daha hızlı yazmak değil;
iş akışını kimin yönettiğidir.**

SORUMLULUĞUN DEĞİŞİMİ

**Fark, daha hızlı yazmak değil;
iş akışını kimin yönettiğidir.**

Otomasyon

Tanımlı adımları tekrarlar.



SORUMLULUĞUN DEĞİŞİMİ

Fark, daha hızlı yazmak değil; iş akışını kimin yönettiğidir.

Otomasyon

Tanımlı adımları tekrarlar.

Copilot

İnsana içerik ve kod önerir.



SORUMLULUĞUN DEĞİŞİMİ

Fark, daha hızlı yazmak değil; iş akışını kimin yönettiğidir.

Otomasyon

Tanımlı adımları tekrarlar.

Copilot

İnsana içerik ve kod önerir.

Ajan

Hedefi yorumlar, araç kullanır ve sonucu değerlendirir.



ÇALIŞMA TANIMI

Agentic Data Engineering, veri yaşam döngüsündeki görevleri context, tool use ve validation ile yürüten ajanlardan yararlanma yaklaşımıdır.

KAVRAMIN İKİ YÖNÜ

**Agentic Data Engineering, hem yöntemi
hem de yeni veri tüketicisini değiştirir.**



KAVRAMIN İKİ YÖNÜ

Agentic Data Engineering, hem yöntemi hem de yeni veri tüketicisini değiştirir.

Engineering with agents

Ajanlar pipeline geliştirir, incident analizi yapar ve kontrollü eylem alır.



KAVRAMIN İKİ YÖNÜ

Agentic Data Engineering, hem yöntemi hem de yeni veri tüketicisini değiştirir.

Engineering with agents

Ajanlar pipeline geliştirir, incident analizi yapar ve kontrollü eylem alır.



Data for agents

Ajanlara güncel, anlamlı, data quality kontrollerinden geçen ve erişim politikalarıyla korunan bağlam sunulur.



BÜYÜK RESİM

Alanı dört bölgede okuyabiliriz.

BÜYÜK RESİM

Alanı dört bölgede okuyabiliriz.

Build

Pipeline geliştirme, dönüşüm, test ve dokümantasyon.

01

Operate

İzleme, incident triage, kök neden analizi ve remediation.

02

BÜYÜK RESİM

Alanı dört bölgede okuyabiliriz.

Build

Pipeline geliştirme, dönüşüm, test ve dokümantasyon.

01

Operate

İzleme, incident triage, kök neden analizi ve remediation.

02

Govern

Data catalog, lineage, data contracts, veri kalitesi ve erişim kontrolü.

03

Data for agents

Güncellik ve data quality kontrolleri, semantic layer ve politika kontrollü veri ürünleri.

04



BÖLGE 01

Intent, pipeline, dönüşüm ve test değişikliklerine çevrilir.

Build

Doğal dilden pipeline, dönüşüm kodu, test ve dokümantasyon üretimi.

01

Operate

İzleme, incident triage, kök neden analizi ve remediation.

02

Govern

Data catalog, lineage, data contracts, veri kalitesi ve erişim kontrolü.

03

Data for agents

Güncellik ve data quality kontrolleri, semantic layer ve politika kontrollü veri ürünleri.

04

BÖLGE 02

Incident'lar, yalnızca alarm değil araştırılabilir görevlere dönüşür.

Build

Pipeline geliştirme, dönüşüm, test ve dokümantasyon.

01

Operate

Incident triage, kök neden analizi, optimizasyon ve kontrollü self-healing.

02

Govern

Data catalog, lineage, data contracts, veri kalitesi ve erişim kontrolü.

03

Data for agents

Güncellik ve data quality kontrolleri, semantic layer ve politika kontrollü veri ürünleri.

04

BÖLGE 03

Metadata, business semantics ve governance aynı bağlamı besler.

Build

Pipeline geliştirme, dönüştürme, test ve dokümantasyon.

01

Operate

İzleme, incident triage, kök neden analizi ve remediation.

02

Govern

Data catalog, lineage, data contracts, veri kalitesi ve erişim kontrolü.

03

Data for agents

Güncellik ve data quality kontrolleri, semantic layer ve politika kontrollü veri ürünleri.

04

BÖLGE 04

Ajanın kararı, beslendiği verinin güvenilirliği kadar güçlüdür.

Build

Pipeline geliştirme, dönüşüm, test ve dokümantasyon.

01

Operate

İzleme, incident triage, kök neden analizi ve remediation.

02

Govern

Data catalog, lineage, data contracts, veri kalitesi ve erişim kontrolü.

03

Data for agents

Güncellik ve data quality kontrollerinden geçen, semantic layer ile açıklanan ve politika kontrollü veri ürünleri.

04

BÖLÜM SENTEZİ

Agentic Data Engineering, tek bir ürün veya görev değildir.

Veri yaşam döngüsünde karar ve eylem sorumluluğunun yeniden dağıtılmasıdır.



ANKARA DATA
COMMUNITY

BÖLÜM 03

Güvenilir Ajan

Bir ajan nasıl çalışır, nasıl sınılanır ve nerede durur?

DATAÇININ GÖZÜNDEN AJAN

Model tek başına ajan değildir.

Model

Hedefi yorumlar ve sonraki adımı seçer.

Model tek başına ajan değildir.

Model

Hedefi yorumlar ve sonraki adımı seçer.

Context

Karar verirken kullandığı bilgi ve kanıt.

Tools

Veriyi okur, sorgular ve işlem yapar.

Validation

Önerinin gerçekten çalıştığını sınar.

Permissions & guardrails

Neyi okuyabilir, neyi değiştirebilir?

Model tek başına ajan değildir.

Model

Hedefi yorumlar ve sonraki adımı seçer.

Context

Karar verirken kullandığı bilgi ve kanıt.

Tools

Veriyi okur, sorgular ve işlem yapar.

Validation

Önerinin gerçekten çalıştığını sınar.

Permissions & guardrails

Neyi okuyabilir, neyi değiştirebilir?

Model + context + tools + validation + permissions = ajanın davranışı

AJAN NASIL ÇALIŞIR?

Ajan tek seferde cevap vermez; inceler, çözüm dener ve sonucu kontrol eder.



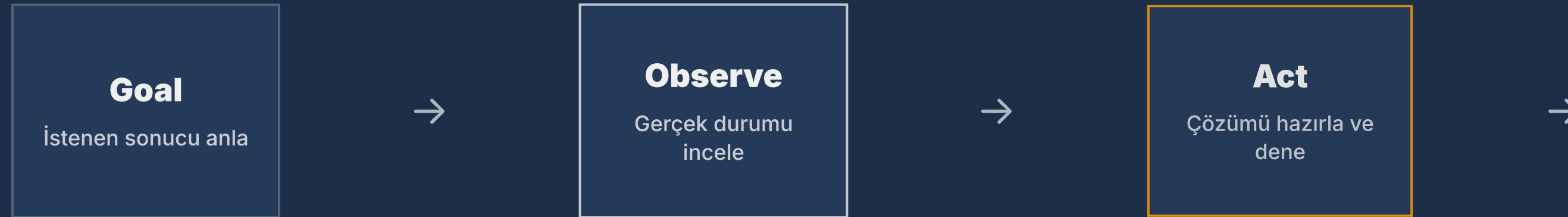
AJAN NASIL ÇALIŞIR?

Ajan tek seferde cevap vermez; inceler, çözüm dener ve sonucu kontrol eder.



AJAN NASIL ÇALIŞIR?

Ajan tek seferde cevap vermez; inceler, çözüm dener ve sonucu kontrol eder.



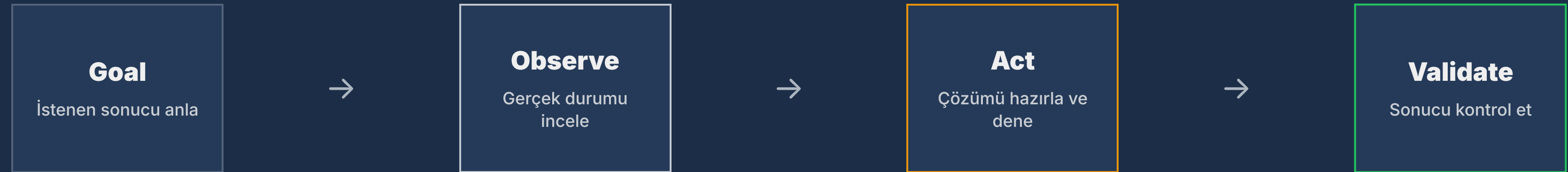
AJAN NASIL ÇALIŞIR?

Ajan tek seferde cevap vermez; inceler, çözüm dener ve sonucu kontrol eder.



AJAN NASIL ÇALIŞIR?

Ajan tek seferde cevap vermez; inceler, çözüm dener ve sonucu kontrol eder.



Validation başarısızsa yeni bağlamla yeniden dener; yetkisi yoksa insana döner.

GROUNDING

Ajan karar verirken güncel sistem durumu ve kanıtları kullanır.



GROUNDING

Ajan karar verirken güncel sistem durumu ve kanıtları kullanır.

Runtime context

Veri yapısı, son DAG run ve sorgu sonucu.

GROUNDING

Ajan karar verirken güncel sistem durumu ve kanıtları kullanır.

Runtime context

Veri yapısı, son DAG run ve sorgu sonucu.

Technical context

Kod, lineage, testler ve data contracts.

GROUNDING

Ajan karar verirken güncel sistem durumu ve kanıtları kullanır.

Runtime context

Veri yapısı, son DAG run ve sorgu sonucu.

Technical context

Kod, lineage, testler ve data contracts.

Business context

Terimlerin anlamı, veri sahibi, SLA ve erişim politikası.

HALÜSİNASYONU DOĞRU ÇERÇEVELEMEK

**Daha fazla bağlam, tek başına
doğruluk garantisi değildir.**

HALÜSİNASYONU DOĞRU ÇERÇEVELEMEK

Daha fazla bağlam, tek başına doğruluk garantisi değildir.

Grounding

Modeli canlı kanıta bağlar ve yanlış varsayım riskini azaltır.



HALÜSİNASYONU DOĞRU ÇERÇEVELEMEK

Daha fazla bağlam, tek başına doğruluk garantisi değildir.

Grounding

Modeli canlı kanıta bağlar ve yanlış varsayım riskini azaltır.

Validation

Yanlış önerinin eyleme dönüşmesini deterministik olarak engeller.

ÖNERİYİ SINAMAK

Bir ajanın güvenilirliği, ürettiği çözümü gerçek kontrollerle sınavabilmesine bağlıdır.

Kanıt

Çözümün başarılı veya başarısız olduğunu gösteren çıktı.

ÖNERİYİ SINAMAK

Bir ajanın güvenilirliği, ürettiği çözümü gerçek kontrollerle sınavabilmesine bağlıdır.

Öneri

Ajanın ürettiği olası çözüm.

Kanıt

Çözümün başarılı veya başarısız olduğunu gösteren çıktı.

ÖNERİYİ SINAMAK

Bir ajanın güvenilirliği, ürettiği çözümü gerçek kontrollerle sınavabilmesine bağlıdır.

Öneri

Ajanın ürettiği olası çözüm.

Validation kontrolleri

dbt build, test, sorgu ve politika denetimi.

Kanıt

Çözümün başarılı veya başarısız olduğunu gösteren çıktı.



HUMAN-IN-THE-LOOP · İNSAN DENETİMİ

Ajanın nerede durduđu, ne kadar akıllı olduğundan daha önemlidir.

-
-

HUMAN-IN-THE-LOOP · İNSAN DENETİMİ

Ajanın nerede durduđu, ne kadar akıllı olduğundan daha önemlidir.

Düşük riskli çalışma

Veriyi oku, karşılaştı, olası nedeni belirle ve izole test ortamında dene.

HUMAN-IN-THE-LOOP · İNSAN DENETİMİ

Ajanın nerede durduğu, ne kadar akıllı olduğundan daha önemlidir.

Düşük riskli çalışma

Veriyi oku, karşılaştı, olası nedeni belirle ve izole test ortamında dene.

İnsan onayı gereken eylem

Veriyi veya sistemi değiştirmeden, yayınlamadan ya da geri döndürülemez bir işlemten önce onay iste.

RİSK, TEK YERDE DOĞMAZ

Güvenlik modeli yalnızca prompt'a yazılamaz.

Bağlam

Eksik, eski veya manipüle edilmiş.

Karar

Yanlış çıkarım veya araç seçimi.

RİSK, TEK YERDE DOĞMAZ

Güvenlik modeli yalnızca prompt'a yazılamaz.

Bağlam

Eksik, eski veya manipüle edilmiş.

Karar

Yanlış çıkarım veya araç seçimi.

Eylem

Aşırı yetki veya yanlış hedef.



RİSK, TEK YERDE DOĞMAZ

Güvenlik modeli yalnızca prompt'a yazılamaz.

Bağlam

Eksik, eski veya manipüle edilmiş.

Karar

Yanlış çıkarım veya araç seçimi.

Eylem

Aşırı yetki veya yanlış hedef.

Operasyon

Sınırsız döngü ve izlenemeyen davranış.



KATMANLI SAVUNMA

Guardrail, bir prompt cümlesi değil; sistem mimarisidir.

-
-
-
-

Guardrail: Ajanın erişebileceği veriyi, kullanabileceği araçları ve gerçekleştirebileceği eylemleri sistem düzeyinde sınırlayan kontroller.

KATMANLI SAVUNMA

Guardrail, bir prompt cümlesi değil; sistem mimarisidir.

Identity & access

Hangi veri ve sisteme erişebilir?

Guardrail: Ajanın erişebileceği veriyi, kullanabileceği araçları ve gerçekleştirebileceği eylemleri sistem düzeyinde sınırlandıran kontroller.

KATMANLI SAVUNMA

Guardrail, bir prompt cümlesi değil; sistem mimarisidir.

Identity & access

Hangi veri ve sisteme erişebilir?

Tool permissions

Hangi function, dosya ve hedef kullanılabilir?

Guardrail: Ajanın erişebileceği veriyi, kullanabileceği araçları ve gerçekleştirebileceği eylemleri sistem düzeyinde sınırlandıran kontroller.

KATMANLI SAVUNMA

Guardrail, bir prompt cümlesi değil; sistem mimarisidir.

Identity & access

Hangi veri ve sisteme erişebilir?

Tool permissions

Hangi function, dosya ve hedef kullanılabilir?

Sandbox & validation

Çıktı gerçek dünyaya dokunmadan nasıl sınanır?



Guardrail: Ajanın erişebileceği veriyi, kullanabileceği araçları ve gerçekleştirebileceği eylemleri sistem düzeyinde sınırlayan kontroller.

KATMANLI SAVUNMA

Guardrail, bir prompt cümlesi değil; sistem mimarisidir.

Identity & access

Hangi veri ve sisteme erişebilir?

Tool permissions

Hangi function, dosya ve hedef kullanılabilir?

Sandbox & validation

Çıktı gerçek dünyaya dokunmadan nasıl sınanır?

Human approval & trace

Hangi eylem onay ister, karar nasıl denetlenir?

Guardrail: Ajanın erişebileceği veriyi, kullanabileceği araçları ve gerçekleştirebileceği eylemleri sistem düzeyinde sınırlayan kontroller.

YETKİYİ ADIM ADIM ARTIRMAK

Ajanın yetkisi bir anda verilmez; güvenilir sonuçlarla adım adım genişler.

Oku

Yalnızca bilgi topla

Sınırlı otonomi

Başarısı
kanıtlandıkça yetkisi
genişler

-
-
-
-

YETKİYİ ADIM ADIM ARTIRMAK

Ajanın yetkisi bir anda verilmez; güvenilir sonuçlarla adım adım genişler.

Sınırlı otonomi

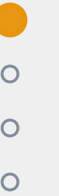
Başarısı
kanıtlandıkça yetkisi
genişler

Oku

Yalnızca bilgi topla

Teşhis et

Sorunun nedenini bul



YETKİYİ ADIM ADIM ARTIRMAK

Ajanın yetkisi bir anda verilmez; güvenilir sonuçlarla adım adım genişler.

Sınırlı otonomi

Başarısı
kanıtlandıkça yetkisi
genişler

Oku

Yalnızca bilgi topla

Teşhis et

Sorunun nedenini bul

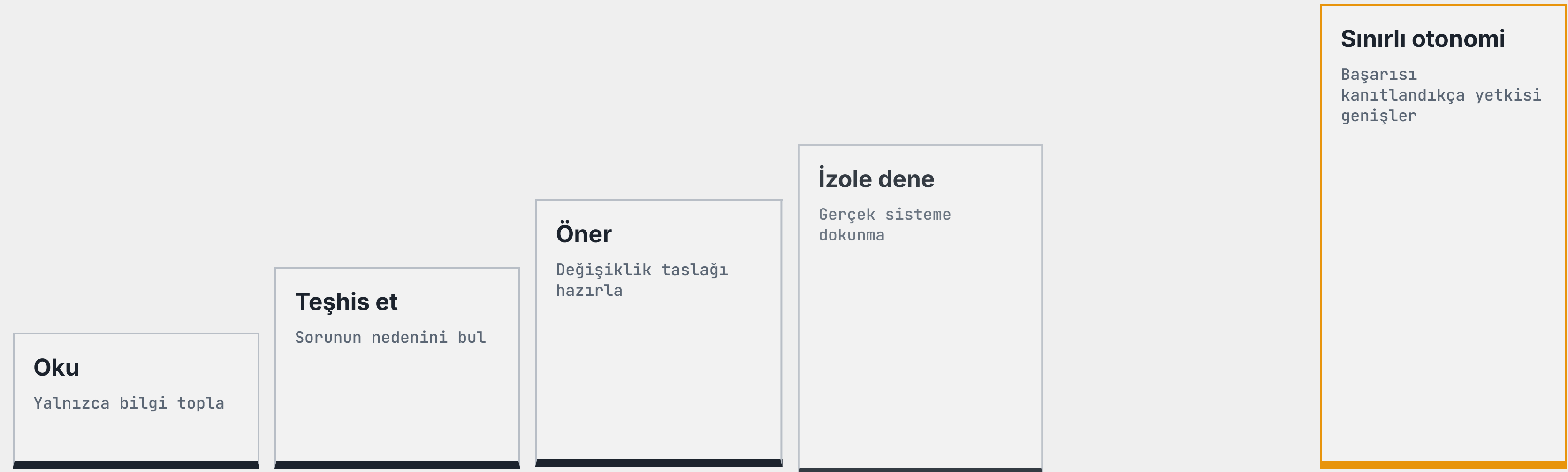
Öner

Değişiklik taslağı
hazırla



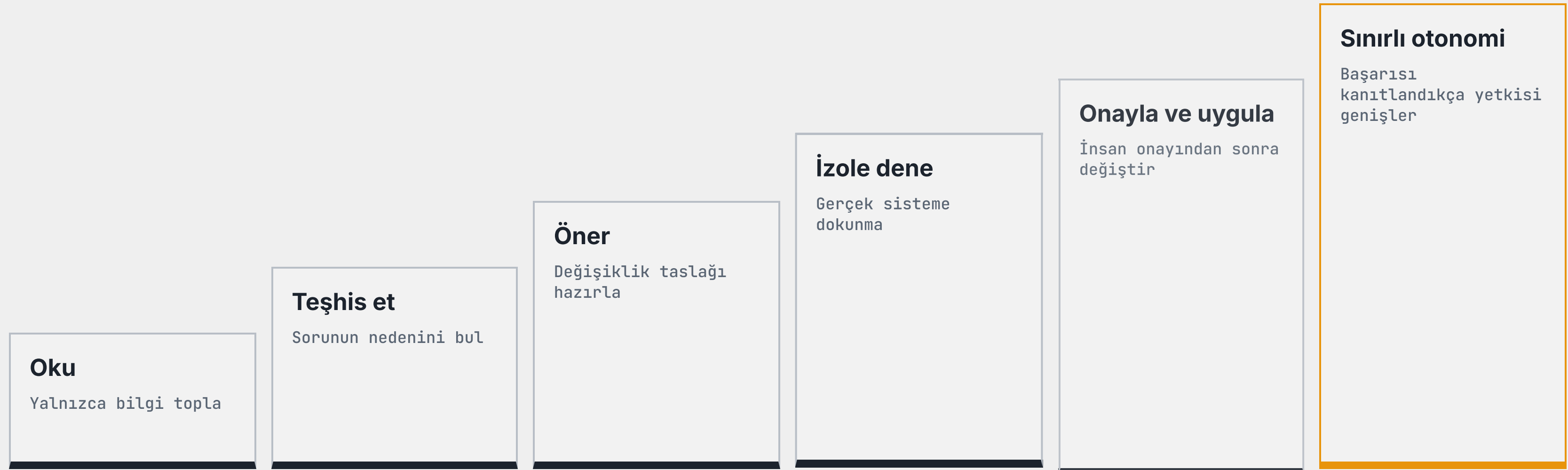
YETKİYİ ADIM ADIM ARTIRMAK

Ajanın yetkisi bir anda verilmez; güvenilir sonuçlarla adım adım genişler.



YETKİYİ ADIM ADIM ARTIRMAK

Ajanın yetkisi bir anda verilmez; güvenilir sonuçlarla adım adım genişler.



KENDİ SİSTEMİNİZDE BAŞLAYIN

İlk kullanım alanı, dört soruya güçlü cevap vermelidir.



Başarıyı açık ve tekrarlanabilir biçimde ölçebilir miyiz?



KENDİ SİSTEMİNİZDE BAŞLAYIN

İlk kullanım alanı, dört soruya güçlü cevap vermelidir.

?

Başarıyı açık ve tekrarlanabilir biçimde ölçebilir miyiz?

?

Hata olursa önceki güvenli duruma dönebilir miyiz?

●

○

○

KENDİ SİSTEMİNİZDE BAŞLAYIN

İlk kullanım alanı, dört soruya güçlü cevap vermelidir.

?

Başarıyı açık ve tekrarlanabilir biçimde ölçebilir miyiz?

?

Hata olursa önceki güvenli duruma dönebilir miyiz?

?

Ajanın erişebileceği veri ve işlemleri sınırlandırabilir miyiz?



KENDİ SİSTEMİNİZDE BAŞLAYIN

İlk kullanım alanı, dört soruya güçlü cevap vermelidir.

?

Başarıyı açık ve tekrarlanabilir biçimde ölçebilir miyiz?

?

Hata olursa önceki güvenli duruma dönebilir miyiz?

?

Ajanın erişebileceği veri ve işlemleri sınırlandırabilir miyiz?

?

Uygulamadan önce insan onayı isteyeceği net bir nokta var mı?





ANKARA DATA
COMMUNITY

BÖLÜM 04

Kavramdan Sisteme

Şimdi büyük resmin küçük ama çalışan bir parçasına geçiyoruz.

CANLI DEMO

Şimdi büyük haritanın küçük ama değerli bir parçasını göreceğiz.

Build

Pipeline geliştirme, dönüşüm, test ve dokümantasyon.

01

Govern

Data catalog, lineage, data contracts, veri kalitesi ve erişim kontrolü.

03

Data for agents

Güncellik ve data quality kontrolleri, semantic layer ve politika kontrollü veri ürünleri.

04

CANLI DEMO

Şimdi büyük haritanın küçük ama değerli bir parçasını göreceğiz.

Build

Pipeline geliştirme, dönüşüm, test ve dokümantasyon.

01

Operate

Schema drift, root cause analysis, validated fix ve human approval.

02

Govern

Data catalog, lineage, data contracts, veri kalitesi ve erişim kontrolü.

03

Data for agents

Güncellik ve data quality kontrolleri, semantic layer ve politika kontrollü veri ürünleri.

04



CANLI DEMO

Şimdi büyük haritanın küçük ama değerli bir parçasını göreceğiz.

Build

Pipeline geliştirme, dönüşüm, test ve dokümantasyon.

01

Operate

Schema drift, root cause analysis, validated fix ve human approval.

02

:

Govern

Data catalog, lineage, data contracts, veri kalitesi ve erişim kontrolü.

03

Data for agents

Güncellik ve data quality kontrolleri, semantic layer ve politika kontrollü veri ürünleri.

04

HANGİ ARAÇ NEYİ GÖSTERİYOR?

Bu araçları, ajanın her adımını görünür kılmak için seçtik.

İHTİYAÇ	ARAÇ	NEYİ GÖRÜNÜR KILIYOR?
DAG run ve task logları	Airflow	Çalışma durumu ve hata logları
Dönüşüm doğrulaması	dbt	Önerinin dbt build sonucu

HANGİ ARAÇ NEYİ GÖSTERİYOR?

Bu araçları, ajanın her adımını görünür kılmak için seçtik.

İHTİYAÇ	ARAÇ	NEYİ GÖRÜNÜR KILIYOR?
DAG run ve task logları	Airflow	Çalışma durumu ve hata logları
Dönüşüm doğrulaması	dbt	Önerinin dbt build sonucu
Güncel schema ve incident kaydı	PostgreSQL	Schema ve incident durumunun güncel kaydı



HANGİ ARAÇ NEYİ GÖSTERİYOR?

Bu araçları, ajanın her adımını görünür kılmak için seçtik.

İHTİYAÇ	ARAÇ	NEYİ GÖRÜNÜR KILIYOR?
DAG run ve task logları	Airflow	Çalışma durumu ve hata logları
Dönüşüm doğrulaması	dbt	Önerinin dbt build sonucu
Güncel schema ve incident kaydı	PostgreSQL	Schema ve incident durumunun güncel kaydı
Agent trace ve approval gate	LangGraph · Phoenix · Streamlit	Execution trace, kalıcı state ve onay kararı



ÜÇ KANIT

Demoda sonucu değil, davranışı izleyin.

ÜÇ KANIT

Demoda sonucu değil, davranışı izleyin.

01

Kanıt

Ajan hangi güncel bilgileri topluyor?



ÜÇ KANIT

Demoda sonucu değil, davranışı izleyin.

01

Kanıt

Ajan hangi güncel bilgileri topluyor?

02

Doğrulama

Önerisini gerçek araçlarla nasıl sınıyor?



ÜÇ KANIT

Demoda sonucu değil, davranışı izleyin.

01

Kanıt

Ajan hangi güncel bilgileri topluyor?

02

Doğrulama

Önerisini gerçek araçlarla nasıl sınıyor?

03

Yetki

Hangi noktada durup insan onayı istiyor?



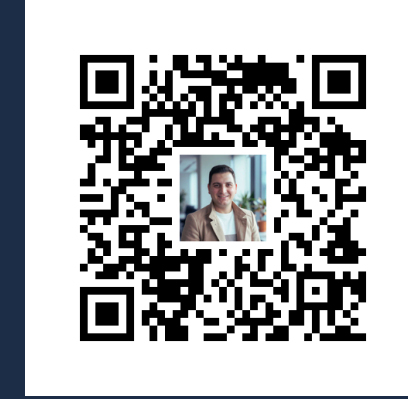
AKLINIZDA TEK CÜMLE KALSIN

**Ajan, kuralın yerine geçmez.
Kuralın kapsayamadığını
araştırır, önerisini kurallarla sınar.**

TEŞEKKÜRLER

Sorularınızı ve itirazlarınızı duymak isterim.

Sunum, kaynaklar ve çalışan demo açık kaynak olarak
paylaşılacak.



Konuşmacı ·
LinkedIn



Ankara Data
Community

Teknik ekler

TEKNİK EK 01

PoC, yazma yetkisini servis sınırlarıyla daraltır.

Data path

PostgreSQL source → Airflow
extract → dbt staging ve mart.

Agent path

Airflow logs + live schema + dbt
model → diagnosis → validated
proposal.

Operator path

Incident store → Streamlit diff →
approve/reject → Phoenix trace.

TEKNİK EK 02

State graph, dört yürütme dalını açıkça ayırır.

- 01 Diagnosing: Failed run ve evidence toplar.
- 02 Proposing: Fix üretir, scratch copy üzerinde build eder.
- 03 Waiting: Approval decision gelene kadar action almaz.
- 04 Acting: Yalnızca approved state ile uygular ve yeni run'ı validate eder.

TEKNİK EK 03

LangGraph, akışı daha otonom yapmak için değil; sınırları okunabilir kılmak için kullanıldı.

Her node ayrı trace edilir. Incident state hangi branch'in çalışacağını belirler. Human approval, iki servis arasında persisted state olarak saklanır.

TEKNİK EK 04

İki tool için MCP yerine direct client kullanmak integration surface'i dar tuttu.

Airflow REST API ve PostgreSQL'e standart Python client'larıyla erişiliyor. MCP doğal bir extension point'tir, fakat trust model'i tek başına değiştirmez.

PoC, incident'lar arasında memory kullanmaz ve open-ended planning yapmaz.

No memory

Her incident live schema, kod ve loglardan yeniden diagnose edilir.

Fixed plan

Model adımların sırasını değil, diagnosis ve fix içeriğini seçer.

Approval gate, model davranışından bağımsız olarak uygulanır.

- 01 Approved state'i yalnızca console yazabilir.
- 02 Console'un dbt mount'u yoktur; agent yalnızca izinli model dizinine yazabilir.
- 03 Console'un Airflow user'ı read-only'dir; run başlatamaz.
- 04 Operator tam file diff'ini görür ve yalnızca decision alanını değiştirir.

Validation'dan geçmeyen hiçbir proposal operatöre ulaşmaz.

Generate Tam dosya içeriğini üret.	Build Scratch dbt projesinde çalıştır.	Compiler feedback Hatayı modele geri ver.	Retry limit İki denemeden sonra unfixable olarak kapat.
--	--	---	---

Production'a geçiş, daha güçlü modelden önce daha güçlü sistem sınırları ister.

01 Identity, secrets management, multi-tenancy ve data classification.

02 Incident diversity, eval set ve regression tests.

03 Rollback, change management ve separation of duties.

04 Cost, latency, rate limits ve operational SLO'lar.
